

Einführungsaufgabe: Smart-Home-Geräteverwaltung

Beschreibung

Du sollst ein System entwickeln, das verschiedene Smart-Home-Geräte verwaltet. Jedes Gerät hat grundlegende Eigenschaften wie Name (**name**) und Status (**status**, ein/aus). Zusätzlich sollen Unterklassen für Lampen (**Lamp**), Thermostate (**Thermostat**) und Lautsprecher (**Speaker**) erstellt werden. Die Unterklassen besitzen eigene Attribute und Methoden.

Aufgabenstellung

Erstelle eine Basisklasse **Device** mit:

- Attributen: **name** (String), **status** (Boolean)
- Konstruktor (**init**): initialisiert die Attribute anhand von übergebenen Parametern (Standardwert für **status**: **False** = aus)
- Methoden:
 - **turn_on()** und **turn_off()**: setzen den Status auf **True** oder **False**.
 - **get_status()**: gibt den Status des Geräts zurück.
 - **str**: Gibt eine verständliche Information über den Status des Geräts zurück.

Unterklassen

Die folgenden Geräte sind spezielle Geräte. Sie werden als Unterklassen von **Device** implementiert.

Lamp

- Zusätzliches Attribut: **brightness** (0–100)
- Methode **set_brightness(value)**: die Methode setzt das Attribut **brightness**. Wenn ein Wert ausserhalb des erlaubten Wertebereich übergeben wird, wird der Wert auf 0 oder 100 gesetzt.

Thermostat

- Zusätzliches Attribut: **temperature** (Standard: 20°C)
- Methode **set_temperature(value)**

Speaker

- Zusätzliches Attribut: **volume** (0–100)
- Methode **set_volume(value)**: die Methode setzt das Attribut **volume**. Wenn ein Wert ausserhalb des erlaubten Wertebereich übergeben wird, wird der Wert auf 0 oder 100 gesetzt.
- Methode **play_music(track)**

Erstelle Objekte

- Erstelle Instanzen der Klassen, die du definiert hast.
- Schalte die Geräte ein und ändere ihre Einstellungen. Stelle sicher, dass die Werte nur verändert werden können, wenn der Status **True** ist.

- Gib den Zustand der Geräte aus und verwende die **str**-Methode.